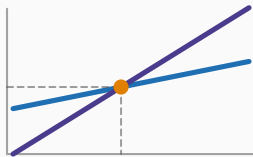


# Mathématiques pour la gestion

## Chapitre 10 : Les matrices



---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 23 août 2026

Ne garder que les nombres

Les opérations

L'écriture matricielle d'un système

Ce qu'il faut retenir

Ne garder que les nombres

---

## Ce que l'on recopie inutilement

Dans un système, les lettres  $x, y, z$ , les signes  $+$  et  $=$  reviennent à chaque ligne, toujours à la même place.

Seuls les **nombres** changent. Autant ne garder qu'eux.

## Matrice

Une **matrice** est un tableau rectangulaire de nombres, rangés en lignes et en colonnes.

Une matrice à  $m$  lignes et  $n$  colonnes est dite de **format**  $m \times n$ . Le nombre situé à la ligne  $i$  et à la colonne  $j$  se note  $a_{ij}$ .

### L'atelier du chapitre 9

$$\begin{cases} 2x + y + z = 110 \\ x + 3y + 2z = 190 \\ x + y + 3z = 170 \end{cases} \implies A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 110 \\ 190 \\ 170 \end{pmatrix}$$

### Trois noms

- $A$  est la matrice des **coefficients**;
- $b$  est le **second membre**;
- $x = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$  est le vecteur des **inconnues**.

Le système s'écrit alors, en une seule ligne :  $Ax = b$ .

## Les matrices à connaître

| Nom                     | Description                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Carrée                  | autant de lignes que de colonnes            |
| Colonne (ou vecteur)    | une seule colonne                           |
| Diagonale               | carrée, tous les termes hors diagonale nuls |
| Identité $I$            | diagonale, avec des 1 sur la diagonale      |
| Triangulaire supérieure | tous les termes sous la diagonale sont nuls |
| Transposée $A^T$        | lignes et colonnes échangées                |

### Deux à retenir en priorité

L'**identité** joue pour les matrices le rôle du nombre 1 :  $A I = I A = A$ .

La forme **triangulaire supérieure** est l'objectif du pivot de Gauss : c'est la forme depuis laquelle un système se résout de proche en proche, sans effort.

## Les opérations

---



## Deux opérations sans difficulté

On additionne deux matrices **de même format**, terme à terme.

On multiplie une matrice par un nombre en multipliant **chaque** terme.

## Un exemple de gestion

Ventes du premier trimestre et du deuxième, par magasin et par produit :

$$T_1 = \begin{pmatrix} 120 & 80 \\ 90 & 150 \end{pmatrix}, \quad T_2 = \begin{pmatrix} 140 & 70 \\ 110 & 160 \end{pmatrix}, \quad T_1 + T_2 = \begin{pmatrix} 260 & 150 \\ 200 & 310 \end{pmatrix}$$

Et une hausse uniforme de 10% s'écrit  $1,1 \times T_1$ .

# Le produit de matrices

## La règle : ligne par colonne

Le produit  $AB$  n'existe que si le **nombre de colonnes de  $A$  égale le nombre de lignes de  $B$** .

Le terme situé à la ligne  $i$  et à la colonne  $j$  de  $AB$  s'obtient en parcourant simultanément la ligne  $i$  de  $A$  et la colonne  $j$  de  $B$ , en multipliant les termes deux à deux et en additionnant :

$$(AB)_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj}$$

## Le contrôle de format, à faire systématiquement

$$(m \times n) \times (n \times p) = (m \times p)$$

Les deux  $n$  **du milieu** doivent coïncider ; ils disparaissent. Ce qui reste donne le format du résultat.

Faire ce contrôle avant tout calcul évite la moitié des erreurs.

### Un calcul de coût, entièrement détaillé

Quantités produites par atelier (lignes) et par article (colonnes) :

$$Q = \begin{pmatrix} 10 & 20 \\ 30 & 40 \end{pmatrix}$$

Coût unitaire de chaque article, en matières et en main-d'œuvre :

$$P = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$QP = \begin{pmatrix} 10 \times 5 + 20 \times 3 & 10 \times 2 + 20 \times 4 \\ 30 \times 5 + 40 \times 3 & 30 \times 2 + 40 \times 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 110 & 100 \\ 270 & 220 \end{pmatrix}$$

### Lecture du résultat

La première ligne concerne l'atelier 1 : il consomme 110 dirhams de matières et 100 dirhams de main-d'œuvre.

Un seul produit matriciel remplace quatre calculs séparés. C'est exactement ce que fait un tableur avec la fonction de produit matriciel — et pourquoi la comptabilité de gestion l'emploie.

### Le produit n'est pas commutatif

En général,  $AB \neq BA$ . L'ordre des facteurs a un sens et ne peut pas être modifié.

### Vérification

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{mais} \quad BA = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

### Un produit nul sans facteur nul

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Avec des nombres, un produit nul impose qu'un facteur soit nul. **Pas avec des matrices.** C'est la raison profonde pour laquelle on ne peut pas « diviser » par une matrice quelconque — d'où la notion d'inverse, au chapitre 12.

## L'écriture matricielle d'un système

---

### Le produit $Ax$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x + y + z \\ x + 3y + 2z \\ x + y + 3z \end{pmatrix}$$

Écrire  $Ax = b$  redonne bien, ligne à ligne, les trois équations de départ.

### Ce que cette écriture apporte

Le système ressemble maintenant à une équation du premier degré  $ax = b$ , dont la solution serait  $x = b/a$ .

Toute la fin du cours consiste à donner un sens à cette division — c'est-à-dire à construire  $A^{-1}$  tel que  $x = A^{-1}b$ .



## Matrice augmentée

On accole le second membre à droite de la matrice des coefficients :

$$[A \mid b] = \left( \begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 110 \\ 1 & 3 & 2 & 190 \\ 1 & 1 & 3 & 170 \end{array} \right)$$

## C'est l'objet sur lequel travaille le chapitre 11

Tout le système tient dans ce tableau de douze nombres. Résoudre reviendra à le transformer, ligne par ligne, jusqu'à ce que la solution se lise directement.

Le trait vertical n'a aucune valeur mathématique : il rappelle simplement où finissent les coefficients et où commence le second membre.

Ce qu'il faut retenir

---

## Cinq points

1. Une matrice est un tableau de nombres; un système s'écrit  $Ax = b$ .
2. Addition et multiplication par un nombre se font **terme à terme**.
3. Le produit se fait **ligne par colonne**, et n'existe que si les formats s'accordent :  
 $(m \times n)(n \times p) = (m \times p)$ .
4. Le produit **n'est pas commutatif**, et un produit peut être nul sans qu'aucun facteur le soit.
5. La **matrice augmentée**  $[A \mid b]$  contient tout le système.

## La suite

L'écriture est en place. Le chapitre 11 donne la méthode : transformer la matrice augmentée jusqu'à une forme triangulaire, puis remonter.